

滴定分析概论

内容提要

1. 滴定分析原理
2. 分析结果的误差和有效数字
3. 酸碱滴定法
 - ① 酸碱指示剂
 - ② 滴定曲线和指示剂的选择
 - ③ 酸碱滴定法的操作过程及应用

第一节 滴定分析原理

一、滴定分析的基本概念

分析化学的主要任务是确定物质的化学组成、鉴定物质的结构及测定其组分含量。其分析方法可分为定性分析、定量分析、结构分析和形态分析。

定量分析根据所采用的方法又可分为化学分析和仪器分析。化学分析是以物质的化学反应为基础的分析方法。

滴定分析，又称容量分析，是定量分析中常用的化学分析方法之一。该方法主要用于常量组分(试样含量 $>1\%$)的含量测定，它具有快速、简便及较高准确度(相对误差 $<0.2\%$)的特点，因而在各行业的应用相当广泛。现代滴定分析仪延伸多达400多种滴定分析，涉及石油化工食品、烟草、制药等的产品质量、分析检测及监督、检验部门的监控分析等多方面的应用。



第一节 滴定分析原理

一、滴定分析的基本概念

滴定分析法：

将一种已知准确浓度的试剂溶液**标准溶液**，用滴定管滴加到一定量被测物质——**试样**(sample)溶液中，当标准溶液与被测组分按化学反应方程式所表示的计量关系反应完全时，即反应达到了**化学计量点**时，根据滴定所消耗的标准溶液(或滴定剂)的体积，计算出试样的含量。

其中将标准溶液由滴定管滴加到被测物质溶液中的操作过程称为滴定。

在滴定过程中常需借助于合适的**指示剂**，使其在化学计量点或附近产生诸如颜色变化、生成沉淀等易观察的现象来确定滴定终点。在滴定中，指示剂颜色的改变点称为**滴定终点**。

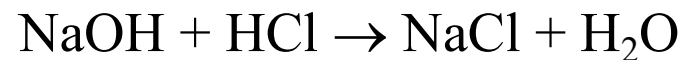
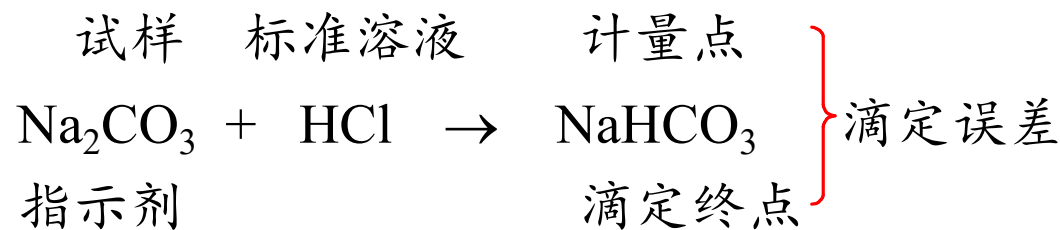


第一节 滴定分析原理

一、滴定分析的基本概念

若指示剂不是恰好在化学计量点时变色,则导致滴定终点常常与化学计量点不一致,由此而造成的分析误差称为**滴定误差**。

滴定误差是滴定分析误差的主要来源之一。滴定分析法的准确度,一方面取决于滴定反应的完全程度,另一方面也与指示剂的选择恰当与否有关。



计量点 $\text{pH}=7$

指示剂 酚酞 $\text{pH}:8.0-9.6$

第一节 滴定分析原理

二、滴定分析反应的条件和要求

- 反应必须按化学计量关系完成，而且进行完全（要求达到99.9%以上）。
- 反应必须迅速完成。对于速率较慢的反应，有时可通过加热或加催化剂等方法来加速。
- 无副反应发生或可采取适当方法消除副反应。
- 必须有比较简便可靠的方法确定滴定终点。

第一节 滴定分析原理

三、滴定分析的类型和一般过程

1. 按滴定方式分类有以下四种方法：

- 直接滴定
- 返滴定法（剩余量滴定）如HCl测定 CaCO_3
- 间接滴定法 如测定 Ca^{2+}
- 置换滴定法

3、滴定分析的一般过程

- 标准溶液的配制
 - 直接法（一级标准物质）
 - 间接法
- 标准溶液的标定
- 被测物质含量的测定

2、按化学反应类型分类有以下四种方法：

- 酸碱滴定法
- 氧化还原滴定法
- 配位滴定法
- 沉淀滴定法



知乎 @贯奥水质检测仪表

第二节 分析结果的误差和有效数字

一、误差产生的原因和分类

1. 系统误差

固定的原因引起的一类误差。

- 方法误差
- 仪器误差和试剂误差
- 操作误差

它具有重复性、**单向性**、可测性。多次测量求平均值并不能消除系统误差

2. 偶然误差（随机误差）

随着测定次数的增加，**正负误差**可以相互抵偿，误差的平均值将逐渐趋向于0.

3. 过失（放弃）

砝码生锈了导致的误差属于

- ☐ A 偶然误差
- ☒ B 系统误差
- ☐ C 都不是

提交

滴定每次滴定三次或以上，是为了消除

- ☐ A 系统误差
- ☐ B 失误
- ☒ C 偶然误差

提交

第二节 分析结果的误差和有效数字

二、分析结果的评价

1. 误差与准确度

- 准确度 (accuracy) 是指测定值 (x) 与真实值 (T) 符合的程度, 准确度的高低用误差 (error) 来衡量。

- 绝对误差 (E)

$$E = x - T$$

- 相对误差 (E_r)

$$E_r = \frac{E}{T} \times 100\%$$

2. 偏差与精密度

- 精密度 (precision) 是指几次平行测定结果相互接近的程度, 精密度用偏差 (deviation) 来衡量。
- 绝对偏差 (d) 是某单次测定值 (x) 与多次测定的算术平均值 ($\bar{x}$) 的差

$$d = x - \bar{x}$$

实际工作中

- (绝对) 平均偏差 ($\bar{d}$)

$$\bar{d} = \frac{|d_1| + |d_2| + |d_3| + \cdots + |d_n|}{n}$$

- 相对平均偏差 ($\bar{d}_r$)

$$\bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$$

第二节 分析结果的误差和有效数字

二、分析结果的评价

例：对某溶液浓度进行了4次测定，结果分别为：0.2041, 0.2049, 0.2039, 0.2043 mol/L。求其平均偏差和相对平均偏差。

解：

$$\bar{x} = \frac{0.2041 + 0.2049 + 0.2039 + 0.2043}{4} = 0.2043(\text{mol/L})$$

$$\bar{d} = \frac{|-0.0002| + |0.0006| + |-0.0004| + |0.0000|}{4} = 0.0003$$

$$\bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{0.0003}{0.2043} \times 100\% = 0.15\%$$

NaOH的标定实验中，小明三次得到的结果都很接近，但是和老师得到的结果相差较远，说明小明滴定的

- ☐ A 精密度不好，准确度不好。
- ☐ B 精密度不好，准确度好。
- ☐ C 精密度好，准确度好。
- ☒ D 精密度好，准确度不好。

提交

第二节 分析结果的误差和有效数字

三、提高分析结果准确度的方法

1. 避免系统误差

方法选择

仪器校准

对照试验

空白试验

2. 减小偶然误差

增加平行测定次数：

通常3-5次，取平均值。

例：标定0.1mol/L NaOH溶液，选基准物质 $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ ($M=204.2$) 与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M=126$)，哪种基准物合适？

要使滴定误差 $\leq 0.1\%$

所耗NaOH溶液体积 $\geq 20\text{ml}$

$m(\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4) \geq 0.02 \times 0.1 \times 204.2 \sim 0.40\text{g}$

$m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) \geq 0.02 \times 0.1 \times 126/2 \sim 0.13\text{g}$

摩尔质量大的基准物邻苯二甲酸氢钾合适

滴定最小体积是多少？

分析天平的最小称重克数是多少？

滴定最小体积是；分析天平最小称量质量是。

- ☒ A 20ml; 0.2g。
- ☐ B 20ml; 0.4g。
- ☐ C 40ml; 0.2g。
- ☐ D 20ml; 0.1g。

提交

第三节 酸碱滴定法

一、酸碱指示剂

酸碱滴定法是以质子转移反应为定量基础的滴定分析法。该方法通常可用于能直接或间接与酸碱发生定量反应的物质的含量测定。

由于大多数酸碱滴定分析反应的过程无特征性变化,因而需在滴定过程中借助指示剂在特定pH范围内的颜色变化,来指示滴定终点的到达,为此我们需要知道滴定过程中溶液pH的变化情况和指示剂的变色范围,从而选择出合适的酸碱指示剂确定滴定终点。

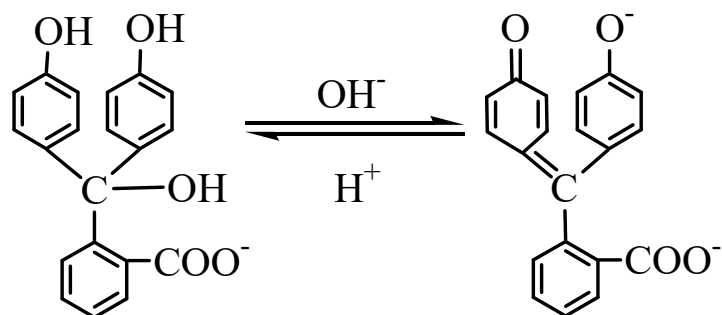


第三节 酸碱滴定法

一、酸碱指示剂

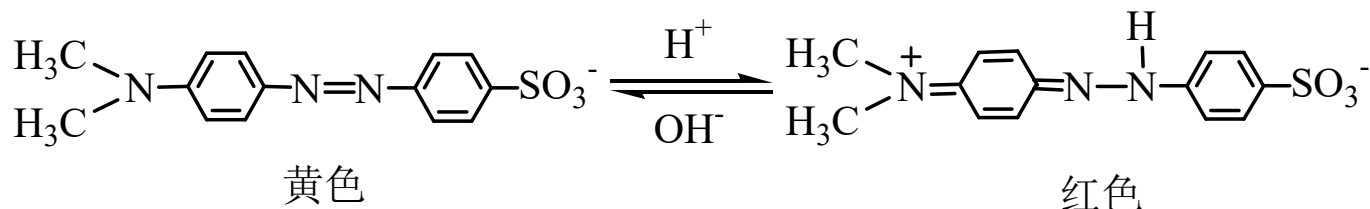
1. 酸碱指示剂的变色原理

- 酚酞：



无色

红色



酸碱指示剂一般是有机弱酸或弱碱，其共轭酸碱因结构不同而具有不同颜色。当溶液的pH变化时，指示剂得失质子，酸型和碱型相互转变，从而引起颜色变化。

能借助其颜色的变化来表示溶液酸碱性的物质称为酸碱指示剂 (acid-base indicator)。

第三节 酸碱滴定法

一、酸碱指示剂

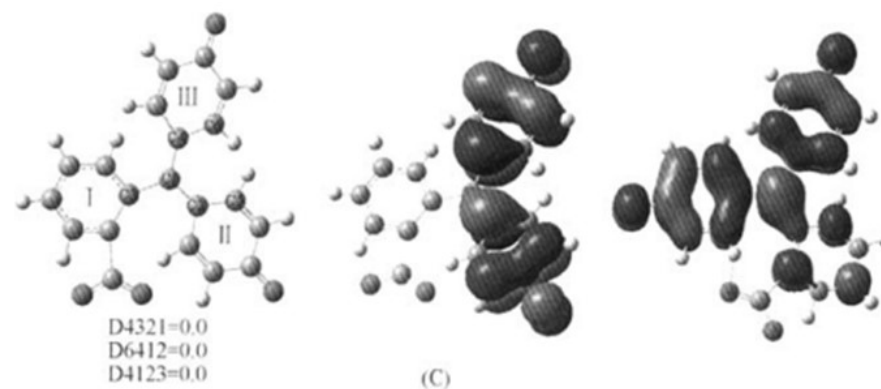
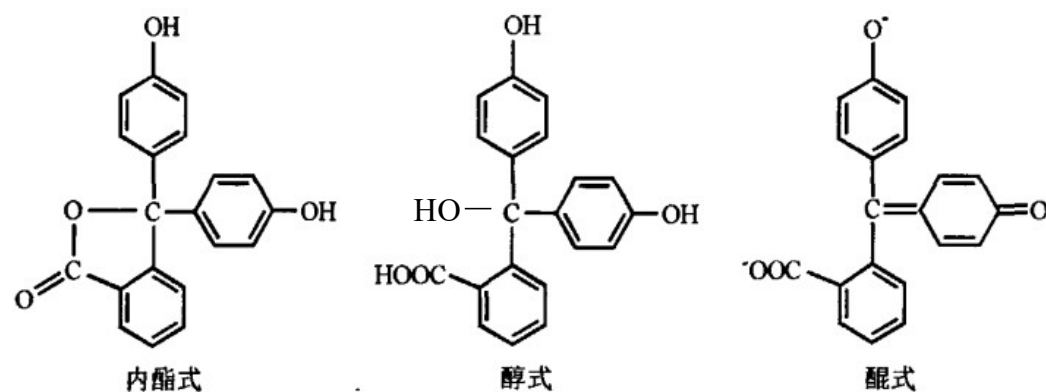


表1 酚酞分子在不同酸度条件下前线轨道能量及在前线轨道间的跃迁波数

	$E(\text{HOMO})/\text{kJ}$	$E(\text{LUMO})/\text{kJ}$	$\Delta E = E(\text{LUMO}) - E(\text{HOMO})/\text{kJ}$	λ/nm
酸性	-582.9	-150.2	432.7	277.3
中性	-577.1	-220.6	356.5	341.8
碱性	97.3	312.1	214.8	558.6



酸碱指示剂在不同pH值的溶液中颜色不同是因为

- ☐ A 不同pH值中结构不同，电子跃迁所需波长一样。
- ☐ B 不同pH值中结构相同，电子跃迁所需波长不一样。
- ☒ C 不同pH值中结构不同，电子跃迁所需波长不一样。
- ☐ D 不同pH值中结构相同，电子跃迁所需波长一样。

提交

第三节 酸碱滴定法

一、酸碱指示剂

2. 酸碱指示剂的变色范围和变色点 (酸式色) (碱式色)

$$K_{\text{HIn}} = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}, \quad [\text{H}^+] = K_{\text{HIn}} \times \frac{[\text{HIn}]}{[\text{In}^-]}$$



$$\text{pH} = \text{p}K_{\text{HIn}} + \lg \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$$

$$\text{当 } \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \geq 10 \quad \text{或} \quad \text{pH} \geq \text{p}K_{\text{HIn}} + 1 \quad \text{溶液呈In}^- \text{碱式色}$$

$$\text{当 } \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \leq 10 \quad \text{或} \quad \text{pH} \leq \text{p}K_{\text{HIn}} - 1 \quad \text{溶液呈HIn酸式色}$$

} 变色范围

$$\text{当 } \frac{1}{10} \leq \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \leq 10 \quad \text{或} \quad \text{p}K_{\text{HIn}} - 1 \leq \text{pH} \leq \text{p}K_{\text{HIn}} + 1$$

溶液呈In⁻与HIn混合色

第三节 酸碱滴定法

一、酸碱指示剂

实际变色范围<2ph单位

指示剂	变色点 pH=pK _{HIn}	变色范围 pH	酸色	过渡色	碱色
百里酚蓝 (第一次变色)	1.7	1.2~2.8	红色	橙色	黄色
甲基橙	3.7	3.1~4.4	红色	橙色	黄色
溴酚蓝	4.1	3.1~4.6	黄色	蓝紫	紫色
溴甲酚绿	4.9	3.8~5.4	黄色	绿色	蓝色
甲基红	5.0	4.4~6.2	红色	橙色	黄色
溴百里酚蓝	7.3	6.0~7.6	黄色	绿色	蓝色
酚酞	9.1	8.0~9.6	无色	粉红	红色
百里酚蓝 (第二次变色)	8.9	8.0~9.6	黄色	绿色	蓝色
百里酚酞	10.0	9.4~10.6	无色	淡蓝	蓝色

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

1. 强酸、强碱的滴定

以 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH滴定 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 20.00 mL为例

- 滴定前 $[\text{H}^+] = 0.100\ 0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{pH} = 1.00$
- 滴定开始至计量点前, 如当滴入NaOH溶液19.98mL
 $[\text{H}^+] = 5.0 \times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{pH} = 4.30$
- 滴定终点 $\text{pH} = 7$
- 滴定开始至计量点后, 如当滴入NaOH溶液20.02mL
 $[\text{OH}^+] = 5.0 \times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{pOH} = 4.30$ $\text{pH} = 9.70$

$$\begin{aligned} [\text{H}_3\text{O}^+] &= \frac{0.02 \times 0.1}{39.98} \\ &= 5.00 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= \frac{0.02 \times 0.1}{40.02} \\ &= 5.00 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

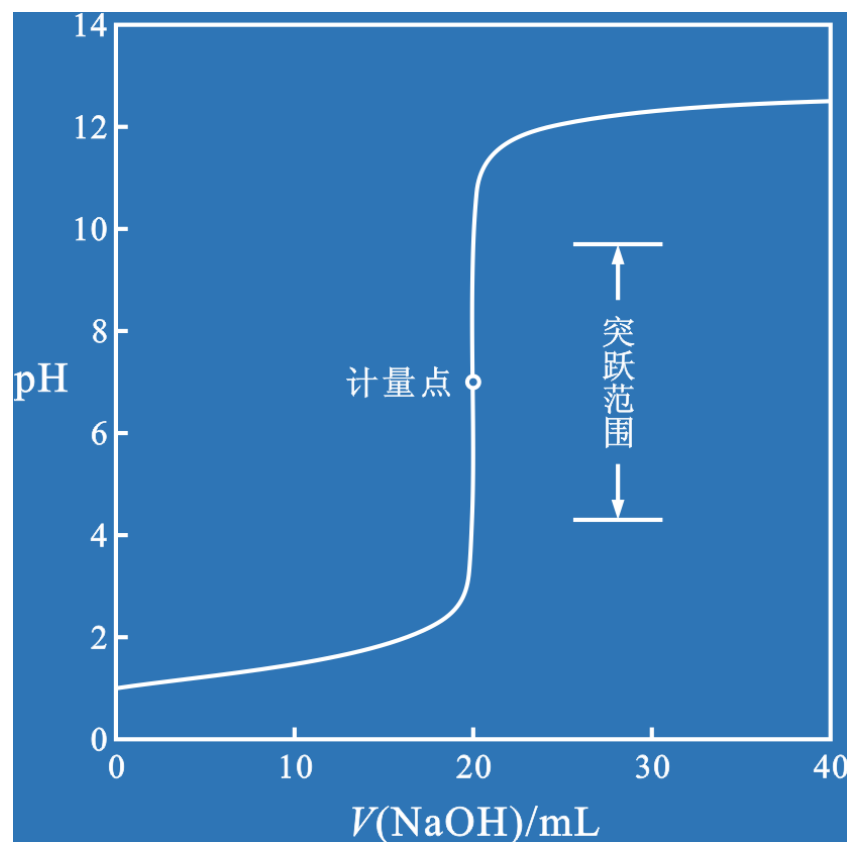
1. 强酸（强碱）的滴定

0.1000mol/LNaOH 溶液滴定20.00ml 0.1000mol/LHCl溶液						
V(NaOH)(ml)	[H ₃ O ⁺]	PH	甲基橙	甲基红	酚酞	
0.00	0.10	1.00	红	红	无色	
滴 {	19.98	5.00 × 10 ⁻⁵	4.30	橙	红	无色
	20.00	1.00 × 10 ⁻⁷	7.00	黄	黄	无色
	20.02	[OH ⁻]=5.00 × 10 ⁻⁵	9.70			浅红
	40.00	[OH ⁻]=3.33 × 10 ⁻²	12.52		PH4.4~6.2	
1滴~0.04ml			PH3.1~4.4		PH8.0~9.6	
滴定突跃						

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

- $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 滴定 $0.1000 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 20.00mL 的滴定曲线



第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

0.1000mol/L HCl溶液滴定20.00ml 0.1000mol/L NaOH溶液

V(HCl)(ml)	[OH-]	PH	甲基橙	甲基红	酚酞
0.00	0.10	13.00			
19.98	5.00×10^{-5}	9.70	黄	黄	红色
20.00	1.00×10^{-7}	7.00	黄	黄	无色
20.02	$[H_3O^+]=5.00 \times 10^{-5}$	4.30	橙	红	
20.30	$[H_3O^+]=7.44 \times 10^{-4}$	3.13	红		

PH4.4~6.2

PH3.1~4.4

PH8.0~9.6

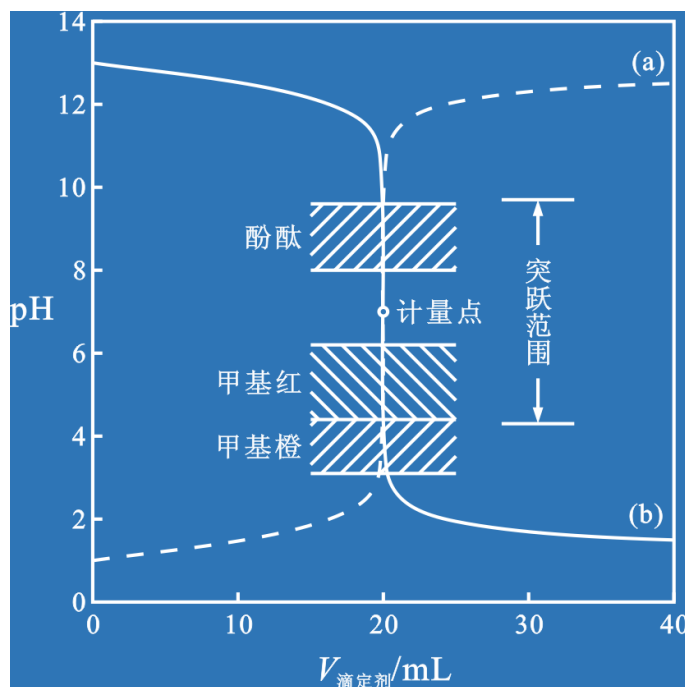
$$(20.30-20.00)/20.00=+1.5\%$$

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

• 指示剂的选择

指示剂的变色范围部分或全部处于突跃范围内，都可以成为指示滴定终点的指示剂(实际工作中还需考虑人视觉对颜色变化的敏感度)



(a) $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液滴定
 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液 20.00 mL

(b) $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液滴定
 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液 20.00 mL

第三节 酸碱滴定法

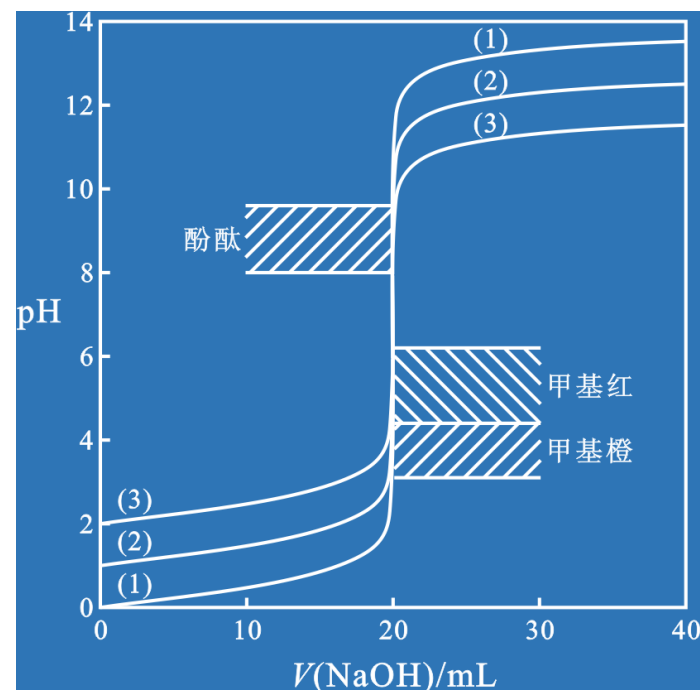
二、滴定曲线和指示剂的选择

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{0.02 \times 0.1}{39.98} \quad [\text{OH}^-] = \frac{0.02 \times 0.1}{40.02}$$
$$= 5.00 \times 10^{-5} \quad = 5.00 \times 10^{-5}$$

- 突跃范围与浓度的关系
 - (1): $1.000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pH 3.3~10.7
 - (2): $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pH 4.3~9.7
 - (3): $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pH 5.3~8.7
 - (4): $0.001000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pH 6.3~7.7

浓度愈大,突跃范围愈大.

合适的浓度: $0.1 \sim 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



用 (1) $1.000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
(2) $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
(3) $0.01000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
NaOH溶液滴定相应浓度的 HCl溶液

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

滴定突跃范围与酸（碱）溶液浓度的关系

浓度减小十倍，突越范围减少两个pH值

酸（碱）标准溶液浓度 $C_a(C_b) < 10^{-4} \text{mol/L}$,
滴定突跃已不明显

一般分析，酸（碱）溶液浓度 $0.1 \sim 0.5 \text{ mol/L}$

0.01 mol·L⁻¹ HCl滴定0.01 mol·L⁻¹NaOH溶液，滴定突越范围为

- ☐ A 10.7~3.3
- ☒ B 8.7~5.3
- ☐ C 10.7~4.3
- ☐ D 7.7~6.3

提交

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

2. 一元弱酸（弱碱）的滴定

0.1000mol/L NaOH 溶液滴定20.00ml 0.1000mol/LHAc溶液

NaOH(ml)	溶液组成	[H ₃ O ⁺]计算公式	PH	酚酞
0	HAc	$[H_3O^+] = \sqrt{K_a C_a}$	2.88	
19.98	HAc+Ac ⁻	$pH = pK_a + \log \frac{[Ac^-]}{[HAc]}$	7.75	无色
20.00	Ac ⁻	$[OH^-] = \sqrt{K_b C_b}$	8.73	浅红
20.02	Ac ⁻ +OH ⁻	$[OH^-] = C(NaOH)_{剩}$	9.73	

PH8.0~9.6

19.98 ml 近似 $pH = pk_a + 3$

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

- 滴定突跃与弱酸强度的关系 $\text{pH} - \text{p}K_a + 3 \sim 9.7$

K_a 愈大, 突跃范围愈大; K_a 愈小, 突跃范围愈小。

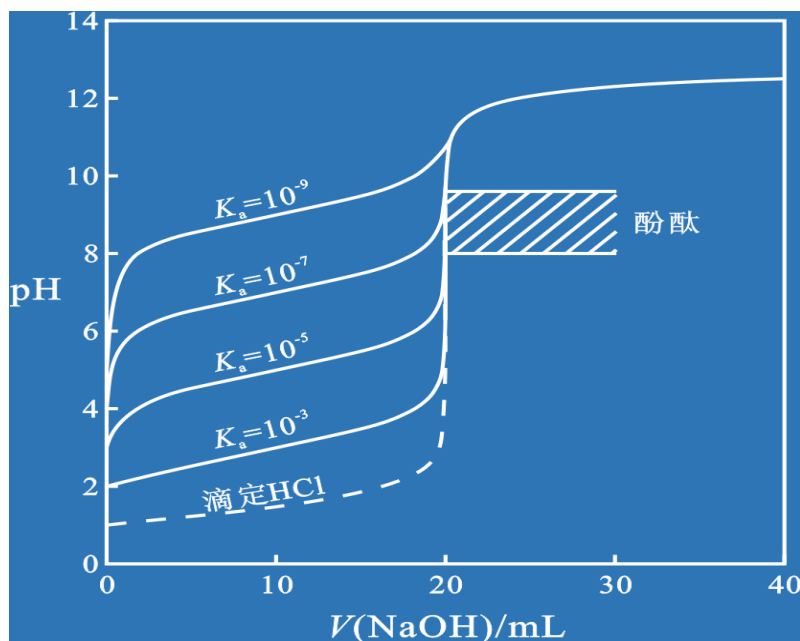
当 $K_a < 10^{-7}$, 已无明显突跃。

- 强碱准确滴定弱酸的条件:

当弱酸的 $c(A)K_a \geq 10^{-8}$ 时, 才能用强碱准确滴定弱酸。

- 强酸准确滴定弱碱的条件:

当弱碱的 $c(B)K_b \geq 10^{-8}$ 时, 才能用强酸准确滴定弱碱。



第三节 酸碱滴定法

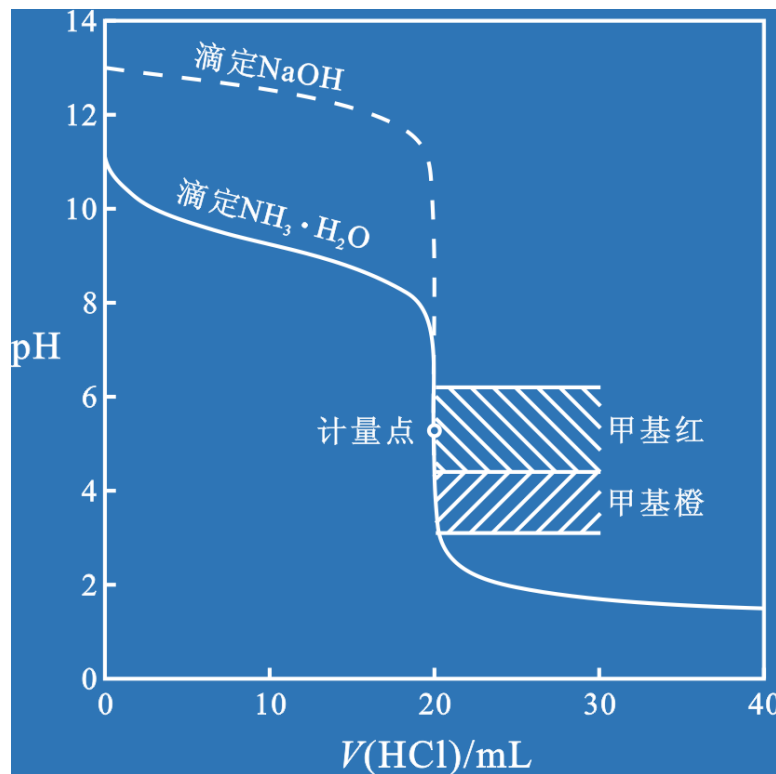
二、滴定曲线和指示剂的选择

- 强酸滴定一元弱碱

以 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl
滴定 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_3
20.00mL为例

跃范围处于酸性区域：

当弱碱的 $c(\text{B})K_{\text{b}} \geq 10^{-8}$ 时，才能用
强酸准确滴定弱碱。



第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

3. 多元酸（碱）的滴定

对于多元酸或多元碱的滴定，其中和反应是分级进行的。多元酸或多元碱的每一级能否被准确滴定(各步滴定是否有突跃)，相邻两级间是否会产生干扰，应满足下列两个条件：

1. 各步反应必须满足 $c(A)K_{a_i} \geq 10^{-8}$ [或 $c(B)K_{b_i} \geq 10^{-8}$]，以保证有明显的突跃。
2. 相邻两级的解离常数的比值要大于 10^4 ，即 $K_{a_i}/K_{a_{i+1}} > 10^4$ (或 $K_{b_i}/K_{b_{i+1}} > 10^4$) 才能进行分级滴定。否则会出现多元酸第一级解离的 H_3O^+ 还未滴定完全，第二级解离的 H_3O^+ 已开始与碱作用，对第一级的滴定产生干扰。

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

3. 多元酸（碱）的滴定

0.1000mol/L NaOH 滴定20.00ml 0.1000mol/L H_3PO_4 溶液, H_3PO_4 $K_{a1}=7.52 \times 10^{-3}$
 $K_{a2}=6.23 \times 10^{-8}$ $K_{a3}=4.4 \times 10^{-13}$

$$CK_{a1} > 10^{-8} \quad K_{a1}/K_{a2} > 10^4$$

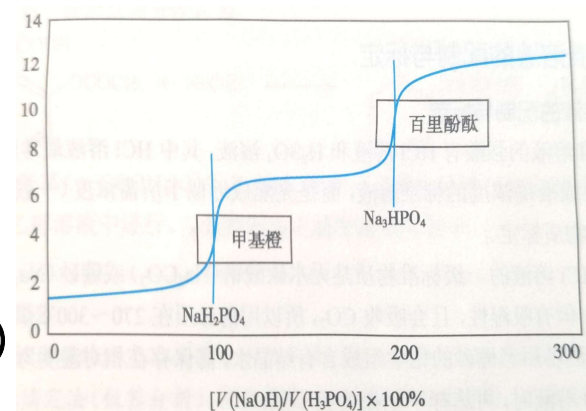
形成第一个突跃

$$\text{H}_2\text{PO}_4^- \quad \text{pH} = 1/2(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}) = 4.68 \quad \text{甲基红}(4.4 \sim 6.2)$$

$$CK_{a2} \sim 10^{-8} \quad K_{a2}/K_{a3} > 10^4$$

形成第二个突跃

$$\text{HPO}_4^{2-} \quad \text{pH} = 1/2(\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3}) = 9.76 \quad \text{百里酚酞}(9.4 \sim 10.6)$$



$$CK_{a3} < 10^{-8}$$

第三级解离的 H_3O^+ 不能被滴定

$$K_{a1}/K_{a2} < 10^4$$

第一个 H^+ 尚未被完全中和时, 第二个 H^+ 已开始被中和,
两步中和反应交叉重叠, 只有两个 H^+ 都被中和时, 才可能出现pH突跃

第三节 酸碱滴定法

二、滴定曲线和指示剂的选择

0.1000mol/L HCl滴定 20.00ml 0.1000mol/L Na_2CO_3 溶液
 Na_2CO_3 $K_{b1}=2.14 \times 10^{-4}$ $K_{b2}=2.24 \times 10^{-8}$

$$CK_{b1} > 10^{-8}$$

$$CK_{b2} \sim 10^{-8}$$

$$K_{b1}/K_{b2} \sim 10^4$$

两步反应均能滴定，有两个滴定突跃

第一计量点，产物为 NaHCO_3

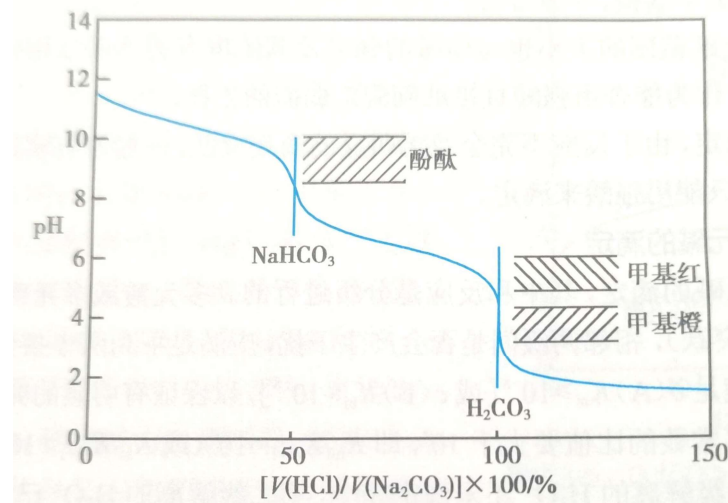
$$\text{pH} = 1/2(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}) = 8.34$$

指示剂：酚酞 (8.0 ~ 9.6)

第二计量点，产物为 H_2CO_3

$$\text{pH} = 3.87$$

指示剂：甲基橙 (3.1 ~ 4.4)



第三节 酸碱滴定法

三、酸碱滴定法的应用示例

1. 酸碱标准溶液的配制和标定

酸标准溶液 0.1mol/L HCl

基准物: Na_2CO_3 $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + 2\text{NaCl}$ 甲基橙

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 2\text{HCl} + 5\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaCl}$

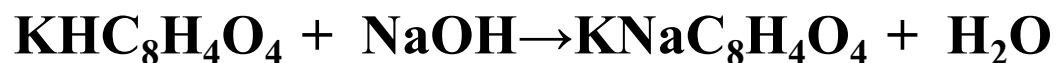
pH=5.1 甲基红(4.4~6.2)

第三节 酸碱滴定法

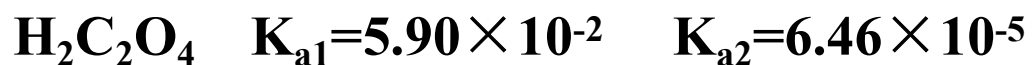
三、酸碱滴定法的应用示例

碱标准溶液 0.1mol/L NaOH

基准物: $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$



计量点 $\text{pH}=9.1$ 酚酞(8.0~9.6)



$\text{CK}_{a1} > 10^{-8}$, $\text{CK}_{a2} > 10^{-8}$, $K_{a1}/K_{a2} < 10^4$ 一个突跃



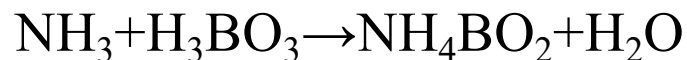
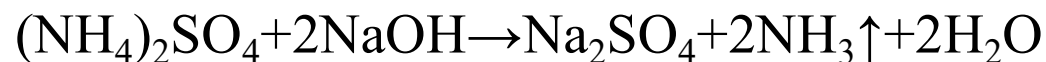
$\text{pH}=8.3$ 酚酞(8.0~9.6)

第三节 酸碱滴定法

三、酸碱滴定法的应用示例

凯氏(Kjeldahl)定氮法:

测含蛋白质的有机含氮化合物的总含氮量, 加浓 H_2SO_4 和催化剂于试样中, 加热回流数小时消化分解, 使氮转化成 NH_4^+ , 然后加入过量浓 NaOH 溶液将 NH_3 蒸馏出来, 吸收入硼酸(H_3BO_3)溶液中, 然后用 HCl 标准溶液滴定。计量点 PH 为5, 用甲基红或溴甲酚绿与甲基红混合指示剂指示滴定终点。



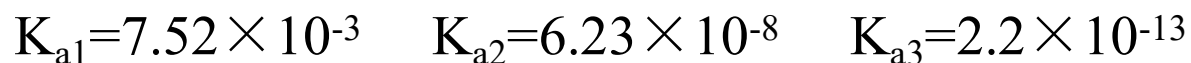
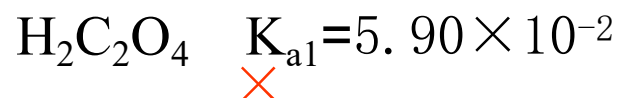
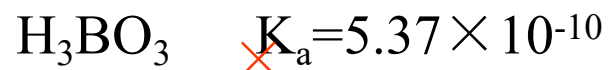
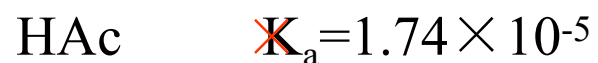
$$\omega(\text{N}) = \frac{C(\text{HCl}) \cdot V(\text{HCl}) \cdot 14}{m(\text{试样})}$$

第三节 酸碱滴定法

三、酸碱滴定法的应用示例

(4.4~6.2)

下列各酸($C=0.1000\text{mol/L}$, $V=20.00\text{ml}$), 以甲基红为指示剂, 哪些能用 0.1000mol/L NaOH 溶液直接滴定?



第三节 酸碱滴定法

三、酸碱滴定法的应用示例

混合碱含量的测定

有一碱液，可能是：

(1)NaOH, (2)NaHCO₃, (3)Na₂CO₃或它们的等量混合物。

若以酚酞为指示剂，用标准HCl溶液滴定到酚酞(8.0~9.6)由红色变为无色

(终点 1)，耗酸体积为V₁；再以甲基橙为指示剂，用HCl溶液滴定到甲基橙(3.1~4.4)由黄色变为橙色(终点2)，耗酸体积为V₂

V₁=0 NaHCO₃(pH=8.34)

V₂=0 NaOH

V₁=V₂ Na₂CO₃

V₁>V₂ NaOH+Na₂CO₃

V₁<V₂ NaHCO₃+Na₂CO₃